>_

De hablar con la IA a trabajar con ella.

Del prompt al sistema que entrega resultados.

IA, LLM y ChatGPT. No son lo mismo.

IA es el campo; un LLM es un tipo de modelo; ChatGPT es una aplicación.

01

IA / el campo

Inteligencia artificial: sistemas que realizan tareas como reconocer imágenes, recomendar contenido o generar texto.

02

LLM / un tipo de modelo

Large Language Model: modelo de lenguaje de gran tamaño. Aprende patrones del lenguaje y genera texto usando el contexto.

03

ChatGPT / una aplicación

Usa modelos de IA y puede sumar herramientas, como búsqueda web. La aplicación no es lo mismo que el modelo.

Antes de empezar, una persona detrás del teclado.

Adriel Paredes · Senior Staff Engineer · OpenShift AI · Red Hat Inc. (global)

01

Mi recorrido

Ingeniero en Sistemas de Información, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Hace 15 años que trabajo en Red Hat, donde desarrollé casi toda mi carrera profesional.

02

Mi día a día

Diseño, reviso e implemento la arquitectura de software para uno o varios equipos. Busco soluciones a largo plazo para el producto, en el área de Workbenches / Notebooks.

03

Por qué estoy aquí

Para mostrarles cómo es trabajar con IA, no solo hablar de ella.

¿Qué significa «usar IA en una empresa»?

No solo calcular: analizar información y explorar soluciones.

01

Fuentes → comprensión

Cruzar datos, documentos y reportes. Identificar relaciones, contradicciones y qué información falta.

02

Evidencia → alternativas

Proponer soluciones y comparar sus ventajas, riesgos y supuestos para decidir con evidencia.

03

Necesidad → producto

Construir y modificar herramientas que otras personas puedan usar.

Del pedido al sistema que trabaja y se comprueba.

Cinco términos para investigar. Se combinan; no se reemplazan.

```
Prompt Engineering   → cómo formulamos el pedido
Context Engineering  → qué información tiene el modelo
AI Agents            → modelos que usan herramientas y actúan
Harness Engineering  → entorno, permisos y comprobaciones
Loop Engineering     → ciclos de trabajo guiados por objetivos
```

Prompt Engineering.

Objetivo + contexto + formato + restricciones.

```
Necesito un panel para ventas.
Mostrá ingresos y margen por producto.
Usá estos datos y explicá tus supuestos.
```

Harness Engineering.

Combinar propuestas probabilísticas con cálculos y comprobaciones deterministas.

01

El modelo propone (probabilístico)

Genera propuestas a partir del contexto. Una respuesta probable o convincente no es necesariamente correcta.

02

El código calcula (determinístico)

Con los mismos datos y reglas, el mismo cálculo. Fórmulas y validaciones explícitas, no cuentas improvisadas por el modelo.

03

Las pruebas contrastan (deterministícas)

Comparan con resultados esperados. Permisos y revisión humana completan el control: pasar pruebas no garantiza ausencia de errores.

Loop Engineering.

El modelo propone; el código calcula; las pruebas contrastan; la persona decide.

```
1. Definir un objetivo y cómo comprobarlo
2. Ejecutar un paso con herramientas
3. Revisar el resultado y guardar el avance
4. Elegir el siguiente paso con ese feedback
5. Detenerse al cumplir, agotar límites o pedir ayuda
```

No cambio de profesión. Cambio de ventanas.

Presentación ↔ IDE ↔ terminal ↔ navegador.

01

IDE

Leo las specs, los datos y los cambios.

02

Terminal

pi coordina el trabajo con el modelo Codex seleccionado. Las pruebas se ejecutan aquí.

03

Navegador

Compruebo lo que usaría una persona.

Bienvenidos a NexoBio.

Una empresa ficticia. Dos equipos. La misma responsabilidad.

01

Equipo comercial

¿Qué productos venden y cuáles aportan margen?

02

Laboratorio

¿Podemos interpretar esta ejecución del ensayo?

03

Datos sintéticos

Sin clientes, pacientes ni secretos empresariales.

Vendemos más. ¿Ganamos más?

Un panel comercial para tomar una decisión, no para decorar una pantalla.

01

Entrada

24 registros sintéticos de pedidos, enero–abril de 2026.

02

Salida

Ingresos, margen, comparación por producto y filtro regional.

03

Pregunta

¿El producto líder en ventas también lidera en margen aportado?

Los números también tienen un contrato.

No dejemos que la IA invente qué significa «margen».

```
unidades netas = vendidas − devueltas
ingreso neto = unidades netas × precio
costo neto = unidades netas × costo
margen bruto = ingreso neto − costo neto
margen % = margen bruto / ingreso neto × 100
```

El producto tiene que sobrevivir a una pregunta.

Mostramos la spec → construimos → comprobamos → usamos el panel.

```
nexobio/specs/02-ventas.md
nexobio/PROMPTS.md → prompt 1
Desde nexobio/: npm run check && npm run build
http://127.0.0.1:3000/ventas
```

Un cambio chico.
Un resultado comprobable.

Opcional: elijan un desafío. Hasta 3 minutos si el mínimo ya funciona.

01

A / Filtrar por mes

Combinar mes y región sin dejar indicadores desactualizados.

02

B / Alertar

Marcar margen inferior al 20% con texto, no solo color.

03

C / Su propuesta

Un cambio chico de visualización o filtro; sin nuevos servicios.

No contamos líneas de código.

Evaluamos el producto y el camino hasta él.

01

Tiempo

Desde la petición hasta un resultado revisado. No solo hasta la primera respuesta.

02

Calidad

Números correctos, flujo usable, requisitos cumplidos.

03

Límites

Qué comprobamos, qué no y quién aprueba.

Una curva linda.
Un experimento no interpretable.

El control de calidad va antes que la conclusión.

01

Entrada

Blanco, control positivo y cuatro muestras en triplicado.

02

Salida

Media, CV, causas y estado global de la ejecución.

03

Pregunta

¿Basta con que una muestra tenga poca dispersión?

Si falla el control, no maquillamos la conclusión.

Las reglas de esta simulación son explícitas.

```
3 réplicas; ausente ≠ cero
CV = desviación muestral / media × 100
Blanco: media ≤ 0,10
Control positivo: media entre 0,80 y 1,20
CV de controles y muestras: ≤ 15%
Control no conforme → ejecución NO INTERPRETABLE
```

Primero la evidencia. Después, si procede, interpretar.

El control positivo tiene media 0,62: está fuera del rango establecido.

```
nexobio/specs/03-laboratorio.md
nexobio/PROMPTS.md → prompt 3
Desde nexobio/: npm run check && npm run build
http://127.0.0.1:3000/laboratorio
```

¿Y si hacemos el criterio más estricto?

Opcional: comparar CV máximo de 15% y 10% como análisis de sensibilidad.

01

¿Qué creen que va a pasar?

¿Arreglará el control positivo bajar el límite de CV?

02

Pedimos

Añadir comparación, sin cambiar datos ni protocolo original.

03

Comprobamos

El control sigue fuera de rango. La ejecución continúa bloqueada.

La IA no decide qué significa «correcto».

Los criterios salen del problema y de las personas responsables.

01

Software

Indicadores definidos + pruebas + revisión de uso.

02

Biotecnología

Protocolo + QC + revisión científica.

03

En ambos

Contexto → herramientas → evidencia → decisión humana.

Más capacidad.
También más responsabilidad.

Un agente con terminal puede hacer más cosas, incluidas cosas equivocadas.

01

Datos y privacidad

Solo información autorizada. Un archivo puede contener instrucciones maliciosas.

02

Acceso y acciones

Mínimo privilegio; confirmar envíos, borrados y operaciones externas.

03

Revisión y trazabilidad

Registrar cambios, conservar fuentes y pedir ayuda ante incertidumbre.

Aprendan a plantear problemas. Y a reconocer buenas soluciones.

Las herramientas cambian. Estas habilidades se acumulan.

01

Comprender

Usuarios, negocio, ciencia, datos y limitaciones.

02

Construir

Convertir una necesidad en un artefacto que se pueda usar.

03

Verificar

Diseñar pruebas, revisar evidencia y comunicar incertidumbre.

No solo «hacé esto».
«Así sabremos si está bien».

Ese es el salto del prompt al sistema.

```
¿Qué resultado necesito?
¿Qué contexto y herramientas hacen falta?
¿Qué puede hacer sin permiso?
¿Cómo detectamos errores?
¿Quién revisa y decide?
```

Ahora les toca preguntar.

¿Qué parte de su futuro trabajo les gustaría acelerar... y qué no delegarían?

01

Lo que vimos

Un panel comercial y un informe de QC.

02

Lo que importó

Contexto, herramientas, límites y comprobaciones.

03

Lo que sigue siendo humano

Elegir objetivos, asumir responsabilidad y decidir.

Fuentes para seguir. Archivos para experimentar.

Material educativo independiente. Sin afiliación con OpenAI.

01

Harness engineering

OpenAI · openai.com/index/harness-engineering/

02

Harness y ciclos / Anthropic

Harness design for long-running application development

03

Riesgos y evaluación

NIST AI RMF · nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

¡Gracias!

Escaneá el QR para llevarte la presentación, el código y las demos.



github.com/adrielparedes/presentacion-ia-colegio